高校1年　HS-PHYB-U03　波・電気

問題プリント 波・電気　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHYB-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身近な物理現象　光・音・力：音 JH-SCI-G1-U03
- 電流とその利用：電流 JH-SCI-G2-U03

授業前の確認

- 中学校で学んだ音の大きさ・高さ（振幅・振動数）と、オームの法則・電力の考え方を説明できる。
- 比例・反比例の関係と、分数の計算・指数（10^n）の表記を使える。
- 熱量 $Q = mc\Delta T$ を使える（前単元）。

発展・応用への接続

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 周期 0.25 s で振動する波源がつくる波の振動数は何 Hz か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 周期 0.010 s で振動する波源がつくる波の振動数は何 Hz か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

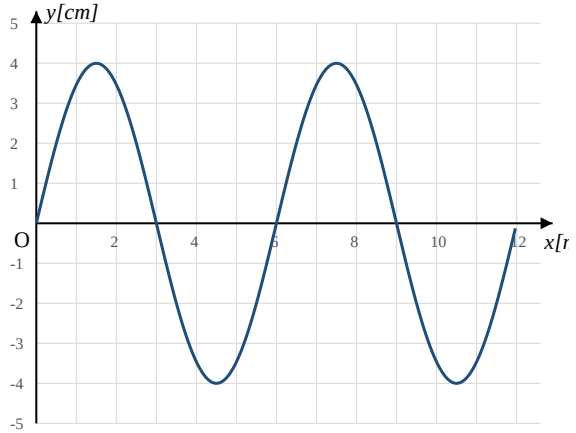
A-03 速さ 20 m/s で伝わる波の振動数が 4.0 Hz であるとき、波長は何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 ある瞬間の、x 軸の正の向きに進む正弦波の波形が図のようになった（横軸 x〔m〕、縦軸 y〔cm〕）。この波の振動数が 0.50 Hz のとき、波の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復



解答

A-05 雷の光が見えてから 10 s 後に音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とし、光が届くまでの時間は無視できるものとすると、雷が発生した場所までの距離は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 振動数 512 Hz のおんさと 517 Hz のおんさを同時に鳴らした。1秒間に聞こえるうなりの回数は何回か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 がけに向かって大きな音を出したところ、0.50 s 後に反射音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とするとき、がけまでの距離は何 m か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 抵抗率 $5.0 \times 10^{-7}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$ の金属でできた、長さ 100 m、断面積 $1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$ の導線の抵抗は何 Ω か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 10 Ω と 15 Ω の抵抗を並列につないだ。合成抵抗は何 Ω か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 15 Ω の抵抗に 0.50 A の電流が流れている。抵抗の両端の電圧は何 V か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 40 Ω の抵抗の両端に 24 V の電圧を加えた。流れる電流は何 A か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 電圧 1.5 V で 2.0 A の電流が流れる電気器具の消費電力は何 W か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 消費電力 800 W の電気器具を 3 時間使用したときの電力量は何 kWh か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 消費電力 100 W の電熱器を 60 s 使用したとき、発生するジュール熱は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 最大値 282 V の交流電圧の実効値は何 V か。$\sqrt{2} = 1.41$ として計算しなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 一次コイルの巻数 1000、二次コイルの巻数 100 の理想的な変圧器の一次側に、実効値 100 V の交流電圧を加えた。二次側に生じる電圧の実効値は何 V か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 周波数 60 Hz の交流について、電圧の変化の周期は何 s か。有効数字3桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 電磁波を波長の長いものから順に並べたものとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　X線、紫外線、可視光線、赤外線、電波
イ　電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線
ウ　可視光線、電波、赤外線、紫外線、X線
エ　電波、紫外線、可視光線、赤外線、X線

A-19 ロープを伝わる山の形のパルス波が、固定端で反射するときについて正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　反射すると波の速さが2倍になる
イ　固定端では波は反射しない
ウ　山は谷になって反射する
エ　山は山のまま反射する

A-20 家庭のコンセントの電圧「100 V」について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　直流の電圧を表している
イ　交流電圧の実効値を表しており、電圧の最大値は約 141 V である
ウ　電圧の平均値で、平均すると 100 V になる
エ　交流電圧の最大値を表している

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、腹が 3 つの振動をさせた。弦を伝わる波の速さが 120 m/s のとき、振動数は何 Hz か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、腹が 2 つの振動をさせたところ、振動数は 480 Hz であった。弦を伝わる波の速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、基本振動をさせた。弦を伝わる波の速さが 360 m/s のとき、振動数は何 Hz か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 長さ 0.40 m の弦の両端を固定して腹が 2 つの振動をさせたとき、弦にできる定常波の波長は何 m か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 長さ 0.20 m の開管（両端が開いた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 長さ 0.85 m の閉管（一端が閉じた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 長さ 0.50 m の開管（両端が開いた管）の2倍振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 長さ 0.25 m の閉管（一端が閉じた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 10 Ω の抵抗 R_1 に、10 Ω の抵抗 R_2 と 15 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 24 V の電圧を加えた。R_3 を流れる電流は何 A か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 3.0 Ω の抵抗 R_1 に、6.0 Ω の抵抗 R_2 と 3.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 9.0 V の電圧を加えた。R_1 で消費される電力は何 W か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 8.0 Ω の抵抗 R_1 に、8.0 Ω の抵抗 R_2 と 8.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 6.0 V の電圧を加えた。R_1 を流れる電流は何 A か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 10 Ω の抵抗 R_1 に、6.0 Ω の抵抗 R_2 と 3.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 9.0 V の電圧を加えた。R_1 を流れる電流は何 A か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 25 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加えて、質量 100 g の水を温める。発生した熱がすべて水に与えられるとすると、水の温度を 20 K 上げるのに何 s かかるか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

解答

B-14 2.0 Ω の電熱線に 6.0 V の電圧を加え、質量 300 g の水を 180 s 間温めた。電熱線で発生した熱がすべて水に与えられたとすると、水の温度は何 K 上昇するか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

解答

B-15 2.0 Ω の電熱線に 6.0 V の電圧を加え、質量 200 g の水を 60 s 間温めた。電熱線で発生した熱がすべて水に与えられたとすると、水の温度は何 K 上昇するか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

解答

B-16 電力 100 kW を、電圧 1.0 kV で抵抗 0.50 Ω の送電線を通して送る。送電線で熱として失われる電力は何 W か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 一定の電力を、抵抗 1.0 Ω の送電線で送る。送電電圧を 4 倍にすると、送電線での電力損失はもとの何倍になるか。分数または小数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 互いに逆向きに進む同じ振動数・同じ振幅の2つの波が重なって定常波ができた。隣り合う節の間隔は 50 cm であった。波の振動数が 200 Hz のとき、もとの波の速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-19 互いに逆向きに進む同じ振動数・同じ振幅の2つの波が重なって定常波ができた。隣り合う節の間隔は 15 cm であった。波の振動数が 400 Hz のとき、もとの波の速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-20 ロープの上を、高さ 3.0 cm の山の形のパルス波と、高さ 1.0 cm の山の形のパルス波が互いに逆向きに進んできて、ちょうど完全に重なった。このときの合成波の変位は何 cm か。上向きを正とし、向きは符号で表しなさい。2つのパルスは同じ形で大きさだけが異なるものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 抵抗値 R_1、R_2 の2つの抵抗を直列につないだときの合成抵抗が $R = R_1 + R_2$ となることを、オームの法則を用いて示しなさい。どの量が共通であるかを明記すること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 一端が閉じた管（閉管）では、基本振動数を f_1 とすると、$3f_1, 5f_1, \cdots$ の固有振動は生じるが、$2f_1$ の固有振動は生じない。その理由を、管の両端での定常波の条件（節・腹）を用いて説明しなさい。開口端補正は無視する。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 同じ材質でできた導線の抵抗が、長さ L に比例し断面積 S に反比例する（$R = \rho \dfrac{L}{S}$）ことを、抵抗の直列・並列の接続の考え方を用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 水を入れたガラス管の管口に振動数 850 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 9.1 cm と 29.1 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、$V = 331.5 + 0.6t$ を用いて気温 t〔℃〕を整数で推定しなさい。（3）開口端補正を求めなさい。（4）1回目の共鳴位置だけから $\lambda = 4L_1$ として波長を求める方法と比べ、2つの共鳴位置の差を使う方法の利点を説明しなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

おんさの振動数 850 Hz

共鳴の順	管口から水面までの距離
1回目の共鳴	9.1 cm
2回目の共鳴	29.1 cm

C-05　水を入れたガラス管の管口に振動数 500 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 16.0 cm と 50.0 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、$V = 331.5 + 0.6t$ を用いて気温 t〔℃〕を整数で推定しなさい。（3）開口端補正を求めなさい。（4）1回目の共鳴位置だけから $\lambda = 4L_1$ として波長を求める方法と比べ、2つの共鳴位置の差を使う方法の利点を説明しなさい。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

おんさの振動数 500 Hz

共鳴の順	管口から水面までの距離
1回目の共鳴	16.0 cm
2回目の共鳴	50.0 cm

C-06 水を入れたガラス管の管口に振動数 680 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 11.5 cm と 36.5 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、$V = 331.5 + 0.6t$ を用いて気温 t〔℃〕を整数で推定しなさい。（3）開口端補正を求めなさい。（4）1回目の共鳴位置だけから $\lambda = 4L_1$ として波長を求める方法と比べ、2つの共鳴位置の差を使う方法の利点を説明しなさい。 8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

おんさの振動数 680 Hz

共鳴の順	管口から水面までの距離
1回目の共鳴	11.5 cm
2回目の共鳴	36.5 cm

C-07 抵抗 25 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加え、断熱が不十分な容器に入れた質量 300 g の水を 120 s 間温めたところ、水温は 30 K 上昇した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。（1）電熱線で発生したジュール熱を求めなさい。（2）水が得た熱量を求め、発生したジュール熱の何 % が水の温度上昇に使われたかを求めなさい。（3）残りのエネルギーはどこへ行ったと考えられるか。エネルギー保存の観点から説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

C-08 抵抗 100 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加え、断熱が不十分な容器に入れた質量 300 g の水を 180 s 間温めたところ、水温は 13 K 上昇した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。（1）電熱線で発生したジュール熱を求めなさい。（2）水が得た熱量を求め、発生したジュール熱の何 % が水の温度上昇に使われたかを求めなさい。（3）残りのエネルギーはどこへ行ったと考えられるか。エネルギー保存の観点から説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

C-09　「100 V 60 W」の電球 A と「100 V 100 W」の電球 B がある（抵抗は一定とする）。（1）A、B の抵抗を求めなさい。（2）A と B を並列につないで 100 V を加えたとき、明るいのはどちらか。（3）A と B を直列につないで 100 V を加えたとき、各電球の消費電力を求め、明るいのはどちらか答えなさい。（4）（2）と（3）で明るさの大小が入れかわる理由を、それぞれの接続で共通な量に注目して説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

C-10　「100 V 40 W」の電球 A と「100 V 60 W」の電球 B がある（抵抗は一定とする）。（1）A、B の抵抗を求めなさい。（2）A と B を並列につないで 100 V を加えたとき、明るいのはどちらか。（3）A と B を直列につないで 100 V を加えたとき、各電球の消費電力を求め、明るいのはどちらか答えなさい。（4）（2）と（3）で明るさの大小が入れかわる理由を、それぞれの接続で共通な量に注目して説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　長さ 1.0 m の両端を固定した弦に、腹が 4 つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを 300 m/s として、振動数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

腹が 4 つなので $\lambda = \dfrac{L}{4} = 0.25\,\mathrm{m}$。$f = \dfrac{300}{0.25} \fallingdotseq 1.2 \times 10^{3}\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　長さ 0.60 m の両端を固定した弦に、腹が 4 つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを 360 m/s として、振動数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

腹が 4 つなので $\lambda = \dfrac{L}{4} = 0.15\,\mathrm{m}$。$f = \dfrac{360}{0.15} \fallingdotseq 2.4 \times 10^{3}\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 長さ 0.25 m の閉管の基本振動の振動数を求めなさい。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。　6点

［ある生徒の解答］

基本振動では $L = \dfrac{\lambda}{2}$ なので $\lambda = 0.5\,\mathrm{m}$。$f = \dfrac{340}{0.5} \fallingdotseq 680\,\mathrm{Hz}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 20 Ω と 30 Ω の抵抗を並列につないだときの合成抵抗を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{30} = 0.083$ なので $R = 0.083\,\Omega$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 5.0 Ω の抵抗 R_1 と 15 Ω の抵抗 R_2 を直列につなぎ、全体に 12 V の電圧を加えた。R_1 の消費電力を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$P = \frac{V^2}{R_1} = \frac{12^2}{5.0} = 28.8\,\mathrm{W}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 抵抗率 $1.7 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$ の金属でできた、長さ 2.0 m、断面積 1.0 mm² の導線の抵抗を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$R = \rho\frac{L}{S} = 1.7 \times 10^{-8} \times \frac{2.0}{1.0} = 3.4 \times 10^{-8}\,\Omega$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 家庭用の 100 V の交流電源に、100 Ω の抵抗をつないだ。抵抗の平均の消費電力を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

100 V は実効値なので最大値は $100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$。$P = \dfrac{(100\sqrt{2})^2}{100} = 200\,\mathrm{W}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 一次コイル 200 回巻き、二次コイル 50 回巻きの理想的な変圧器の一次側に、実効値 100 V の交流電圧を加えた。二次側の電圧の実効値を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

電圧は巻数に反比例するので $V_2 = V_1 \times \dfrac{N_1}{N_2} = 100 \times \dfrac{200}{50} = 400\,\mathrm{V}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 がけに向かって手をたたいたところ、1.6 s 後に反射音が聞こえた。音の速さを 340 m/s として、がけまでの距離を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

距離 $= 340 \times 1.6 = 544\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 振動数 440 Hz と 445 Hz のおんさを同時に鳴らした。1秒間に聞こえるうなりの回数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

うなりは2つの音が合わさったものなので、$440 + 445 = 885$ 回

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-PHYB-U03-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））